

Resumen uso ESP32 y ESP32S3

Jairo David Diaz Luna

15 de septiembre de 2026

Índice

1. Introducción

2. Pines

3. Procesador

3.1. Características

3.1.1. Accumulator Register ACCX

Consta de un banco de 16 registros, útil para operaciones MAC de matrices en memoria y ejecutarlas eficientemente además redondeando floats evitando desbordamientos dado a que posee registros de 40 bits con 4 canales, permitiendo que sea más complejo desbordar realizando multiplicaciones iterativamente. Finalmente realiza un bit-shift al final y reduce la salida a los tipos de variable manejados por la CPU.

Multiply Accumulate MAC Calcula un producto de dos números y lo suma a un acumulador. Recordando la estructura de un float32: Signo (1 bit): Determina si es positivo o negativo. Exponente (8 bits): Define la magnitud o escala del número (cuántas posiciones se mueve el punto decimal). Mantisa o Fracción (23 bits): Almacena los dígitos significativos reales. El hardware asume un "1" implícito a la izquierda, por lo que internamente el procesador opera con 24 bits de precisión.

El algoritmo de multiplicación consta en:

1. El hardware toma A (16 bits) y B (16 bits). Los multiplica. El resultado exacto es C (32 bits). Ese C se guarda en el acumulador de 40 bits.
2. El hardware toma datos nuevos D (16 bits) y E (16 bits). Los multiplica. El resultado es un nuevo valor F (32 bits).
3. El hardware toma ese nuevo F y se lo suma a lo que ya estaba en el acumulador (C).

Por cada ciclo de acumulación por acarreo se incrementa un bit, implica que 2^n multiplicaciones requieren solo n bits de acarreo.

3.1.2. Quantized Accumulator QAAC (ESP32S3)

Exclusivo de la ESP32S3, consta del ACCX mencionado pero con cuatro canales, siendo cuádruple. Útil para modelos de matrices iterativas, como redes neuronales multicapa o métodos iterativos de ecuaciones.

3.1.3. Arithmetic Logic Unit

Bloque combinacional que ejecuta tanto multiplicaciones, adiciones, operaciones lógicas AND, OR y NOT y registros QR.

3.1.4. Registros

Los Xtensa poseen varios registros, tanto generales como vectoriales. Los generales son

1. AR usado para proposito general siendo 16 regsitros de 32 bits.
2. FR usado solo para float32 siendo 16 registros.

Los vectoriales son

1. QR usado para proposito general en paralelo siendo 8 registros de 128 bits
2. SAR usado para bitshifting siendo 1 de 6 bits.
3. ACCX y QAAC los usados de acumuladores de operaciones MAC.
4. FFT usado para operaciones de FFT.
5. *UAstateusadoparaguardardireccionessiendounregistrode128bits*

3.2. Ultra Low Power Processor ULP

Se encarga de las tareas de bajo consumo y de despertar al procesador principal. Este posee 8Kb de memoria RTC, reloj lento de 17.5 MHz. Permite controlar perifericos como los dos ADC internos que posee, protocolo I2C, gestion de puertos Input/Output y sensores internos pasivos como temperatura o las entradas de modulos touch.

4. XDXD

5. XDXD

6. XDXD